

Comment Wakala note et classe les voitures

Le systeme de points explique sans jargon

Ce document explique, en francais simple et sans une seule ligne de code, comment Wakala transforme une phrase du type "je cherche une voiture pour ma famille avec 250 000 DH" en un classement de trois voitures, et pourquoi ce sont celles-la qui sortent.

Il s adresse a quelqu un qui ne programme pas : un associe, un investisseur, un partenaire concessionnaire, ou simplement un utilisateur curieux de savoir si le classement qu on lui montre est serieux.

LE PRINCIPE EN UNE PHRASE

Wakala ne cherche pas "la meilleure voiture du Maroc" - cette voiture n existe pas. Il cherche la meilleure voiture pour VOUS, en notant chaque voiture sur neuf criteres, puis en donnant a chaque critere l importance qu il a dans votre vie a vous.

Au sommaire

1. Le probleme qu on essaie de resoudre
2. Etape 1 - comprendre ce que vous demandez
3. Etape 2 - noter chaque voiture sur neuf criteres
4. Etape 3 - peser les criteres selon votre situation
5. Etape 4 - le calcul de la note finale
6. Etape 5 - les criteres non negociables
7. Etape 6 - du classement des versions au top 3
8. La regle d honnetete : on n invente jamais une note
9. Un exemple complet, de bout en bout
10. Ce que le systeme ne sait pas faire

1. Le probleme qu on essaie de resoudre

Un acheteur marocain qui compare des voitures se heurte a trois murs. D abord le nombre : plusieurs centaines de versions sont en vente, et chaque modele existe en trois ou quatre finitions au prix different. Ensuite le vocabulaire : couple maxi, empattement, PTAC, consommation mixte - des mots qui ne disent rien sur la vie quotidienne. Enfin l absence de reference : 470 litres de coffre, est-ce beaucoup ? Impossible a savoir sans avoir en tete tout le marche.

Wakala repond a ces trois murs par un chiffre unique : une note sur 100 par voiture, recalculee pour chaque acheteur. La note n a pas de sens dans l absolu - elle repond a une question precise : "a quel point cette voiture correspond a ce que cette personne-la a demande ?"

A RETENIR

La meme voiture peut obtenir 84/100 pour un jeune parent et 51/100 pour un commercial qui fait 40 000 km par an. Ce n est pas une incoherence : c est exactement ce que le systeme est cense faire.

2. Etape 1 - comprendre ce que vous demandez

Tout part d une phrase libre, ou des reponses a un petit questionnaire. Cette phrase est traduite en une fiche de demande structuree - ce qu on appelle en interne "l intention". Elle contient au maximum les elements suivants, et souvent seulement deux ou trois :

Element capte	Ce que ca veut dire	Exemple
Usage	La situation de vie pour laquelle vous achetez	bebe, famille, travail, ville, plaisir, voyage, pro
Budget	Le plafond, et parfois le plancher	jusqu a 250 000 DH
Priorite	Le critere que vous mettez en premier	la securite avant tout
Passagers	Qui monte dans la voiture	seul, couple, enfants, famille
Energie	Essence, diesel, hybride, electrique	je veux une hybride
Carrosserie	Le type de voiture souhaite	un SUV, une citadine
Marque	Une marque nommee explicitement	je veux une Dacia
Places / puissance	Des minimums chiffres	au moins 7 places

Ce qui n est pas dit n est pas invente. Si vous ne donnez pas de budget, le systeme ne s en fabrique pas un : il neutralise simplement ce critere. C est une regle qui revient tout au long du document.

3. Etape 2 - noter chaque voiture sur neuf criteres

Indépendamment de votre demande, chaque version du catalogue porte neuf notes de 0 à 100. Ces notes sont calculées une fois pour toutes, à partir de la fiche technique et de la liste d'équipements du véhicule.

Critere	Ce qu'il mesure concrètement
Espace et coffre	Volume du coffre, nombre de places, distance entre les roues avant et arrière (le meilleur indicateur disponible de la place aux jambes à l'arrière).
Economie à l'usage	Ce que la voiture coûte par an une fois achetée : carburant sur 15 000 km, assurance et entretien estimés en pourcentage du prix.
Performance	Puissance rapportée au poids, accélération de 0 à 100 km/h, couple rapporté au poids.
Sécurité	Note Euro NCAP quand elle existe, nombre d'airbags, et part des dix équipements de sécurité recensés effectivement présents (ESP, freinage d'urgence, angle mort, Isofix...).
Confort	Part des équipements de confort présents (clim automatique, sièges chauffants, régulateur...), plus la taille et le poids du véhicule comme indices d'insonorisation.
Technologie	Part des équipements technologiques présents : écran tactile, navigation, CarPlay / Android Auto, caméra 360, affichage tête haute, recharge à induction...
Robustesse	Aptitude aux mauvaises routes : transmission quatre roues motrices, hauteur du véhicule, catégorie (SUV, pick-up, baroudeur).
Fiabilité	Taux de panne réels par modèle. Aujourd'hui non renseigné - voir la section 8.
Design	Jugement esthétique. Aujourd'hui non renseigné - voir la section 8.

Pourquoi les notes sont des rangs, et pas des valeurs absolues

Une note de 100 ne veut pas dire "parfait" et 0 ne veut pas dire "inutilisable". Chaque note est un rang face au reste du marché marocain, exactement comme un classement dans une classe.

L ANALOGIE DE LA CLASSE

Une voiture notée 90 sur l'espace n'a pas "90 % du coffre idéal". Elle veut dire : dans une classe de cent voitures vendues au Maroc, il n'y en a que dix qui offrent plus d'espace qu'elle. C'est une information immédiatement utilisable, alors que "470 litres" ne dit rien à personne.

Ce choix a un avantage pratique important : personne n'a besoin de décider à la main qu'un coffre devient "bon" à partir de 450 litres. Le seuil se déplace tout seul quand le marché évolue. Si les constructeurs agrandissent tous leurs coffres l'année prochaine, les notes se recalibrent sans qu'on touche à quoi que ce soit.

4. Etape 3 - peser les criteres selon votre situation

Les neuf notes sont les memes pour tout le monde. Ce qui change d'une personne a l'autre, c'est le poids qu'on leur donne. A chaque usage correspond une repartition d'importance, reglee a l'avance et lisible - un total de 100 % a distribuer sur les neuf criteres.

Vous cherchez pour...	Les trois criteres qui pesent le plus
Un bebe qui arrive	Securite 32 %, espace 24 %, confort 14 %
La famille	Espace 30 %, securite 20 %, fiabilite 15 %
Le trajet domicile-travail	Economie 34 %, fiabilite 21 %, confort 14 %
La ville	Economie 34 %, fiabilite 20 %, confort 12 %
Le plaisir de conduire	Design 28 %, performance 24 %, technologie 16 %
Les longs trajets	Confort 20 %, fiabilite 19 %, robustesse 16 %
Une activite professionnelle	Espace 34 %, economie 26 %, fiabilite 24 %
Rien de precis	Economie 20 %, fiabilite 18 %, securite 16 %

Cette repartition de depart est ensuite ajustee par ce que vous avez dit de plus. Si vous annoncez une priorite explicite - "la securite avant tout" - ce critere recoit un supplement de poids important. Si vous voyagez souvent avec des enfants, l'espace et la securite montent encore. Si vous roulez seul, l'economie monte. Les poids sont ensuite ramenes a un total de 100 % pour rester comparables.

POURQUOI NE PAS LAISSER L'UTILISATEUR REGLER LUI-MEME LES NEUF CURSEURS ?

Parce que personne ne sait repondre honnetement a "quelle importance donnez-vous au confort, en pourcentage ?". En revanche, tout le monde sait dire "j'attends un bebe". Le systeme part de la situation de vie, qui est facile a exprimer, et en deduit les poids.

5. Etape 4 - le calcul de la note finale

La note affichee sur chaque voiture melange trois ingredients, dans des proportions fixes :

```
note = 57 % qualite de la voiture pour vous
      + 25 % adequation au budget
      + 18 % adequation aux besoins pratiques
```

Ingredient 1 - la qualite pour vous (57 %)

C est la moyenne des neuf notes de la voiture, ponderee par vos poids. Une voiture excellente sur des criteres qui ne vous interessent pas ne monte pas ; une voiture correcte partout mais exceptionnelle sur ce qui compte pour vous monte beaucoup. C est l ingredient le plus lourd, et c est voulu : il porte la question "cette voiture est-elle bonne pour ce que j en ferai ?".

Ingredient 2 - l adequation au budget (25 %)

Ce terme ne se contente pas de verifier que le prix passe sous le plafond. Il regarde ou il se situe :

- **Entre 70 et 100 % du budget** - note maximale. Vous avez utilise votre budget sans le depasser, c est le meilleur cas.
- **Entre 50 et 70 %** - tres bonne note, legerement en dessous du maximum. Une voiture beaucoup moins chere que votre budget est souvent une voiture moins bien equipee que ce que vous pouviez vous offrir.
- **Sous 50 %** - note reduite, pour la meme raison.
- **Au-dessus du plafond** - la note chute vite, proportionnellement au depassement. Un depassement de 30 % fait tomber ce terme a zero.
- **Prix non publie** - note neutre. On ne penalise pas une voiture pour une information que le catalogue ne donne pas, mais on ne la recompense pas non plus.

Ingredient 3 - l adequation aux besoins pratiques (18 %)

Ce terme part de 100 % et retire des points a chaque decalage entre la voiture et votre situation reelle. Une famille de six a qui on propose cinq places perd beaucoup. Un utilitaire propose a un particulier perd beaucoup. Un pick-up propose a quelqu un qui roule en ville perd un peu. Ces penalites se multiplient entre elles : deux decalages coutent plus cher qu un seul.

POURQUOI TROIS TERMES PLUTOT QU UN SEUL ?

Parce qu une voiture peut etre excellente et inachetable, ou parfaitement dans le budget et inadaptée. Separer les trois questions - est-elle bonne ? est-elle finançable ? est-elle adaptee ? - permet aussi d expliquer a l acheteur laquelle des trois pose probleme.

6. Etape 5 - les criteres non negociables

Certaines demandes ne sont pas des preferences a peser : ce sont des conditions. Quelqu un qui annonce 180 000 DH ne veut pas voir une voiture a 440 000 DH, meme excellente. Quelqu un qui demande une electrique ne veut pas d une hybride rechargeable. Quelqu un qui dit "je veux une Citroen" ne veut pas voir de Renault.

Une simple penalite de note ne suffit pas dans ces cas : sur un catalogue reel, l ecart de qualite entre une citadine et une grande berline depasse largement la penalite. La berline hors budget ressortirait

quand meme en tete. Ces criteres agissent donc comme des filtres : les voitures qui ne les respectent pas sont ecartees avant meme le classement.

Six criteres fonctionnent ainsi : le budget (avec une tolerance de 15 %), l energie, le nombre de places, la carrosserie, la marque nommee, et la puissance minimale.

Et quand plus rien ne passe les filtres ?

Il arrive qu aucune voiture du catalogue ne satisfasse toutes les conditions - "une electrique sept places a moins de 200 000 DH", par exemple. Plutot que de renvoyer une page vide ou de faire semblant, le systeme leve les conditions une par une, en commençant par la moins structurante, jusqu a obtenir au moins trois candidates. Puis il dit lequel de vos criteres il a du elargir.

L ordre dans lequel les conditions sont levees :

puissance > carrosserie > places > energie > marque > budget
(lachee en premier) (lachee en dernier)

UN CHOIX A EXPLIQUER : LA MARQUE AVANT LE BUDGET

La marque est lachee avant le budget, parce qu il vaut mieux proposer une autre marque finançable qu une Citroen hors de portee. Le budget est la derniere condition abandonnee : c est celle qui a le plus de consequences reelles pour l acheteur.

Detail important : une caracteristique inconnue est traitee comme une condition violee. Si la fiche d une voiture ne precise pas le nombre de places, elle ne sera pas proposee a quelqu un qui en demande sept. Le catalogue etant renseigne a plus de 95 %, ecarter les inconnues coute peu et evite de faire perdre un deplacement en concession.

7. Etape 6 - du classement des versions au top 3

Le calcul se fait version par version - la Dacia Duster existe en plusieurs finitions, a des prix et des equipements differents, et elles ne meritent pas la meme note. Mais le resultat affiche est un classement de modeles. Trois regles font la conversion :

- **Un modele est represente par sa meilleure version.** Celle qui obtient la note la plus haute pour votre demande. L acheteur veut savoir quel modele viser et quelle finition demander en concession - les deux informations, pas une seule.
- **Une seule voiture par marque.** Sans cette regle, un constructeur dont toute la gamme correspond a votre profil occuperait les trois places, et le choix ne serait pas un choix. Si le catalogue ne permet pas de remplir trois marques distinctes, la regle est assouplie plutot que de renvoyer moins de resultats.
- **Trois resultats.** Assez pour comparer, assez peu pour decider. La fourchette de prix complete du

modele reste affichee, de la finition la moins chere a la plus chere.

8. La regle d honnetete : on n invente jamais une note

C est la regle la plus structurante du systeme, et celle qui merite le plus d attention. Quand une information manque, elle est declaree manquante. Aucune valeur n est estimee, devinee ou "mise a la moyenne" pour combler un trou.

Aujourd hui, deux criteres sur les neuf sont dans ce cas : la fiabilite et le design. La fiabilite exige des donnees de pannes reelles - les enquetes TUV ou ADAC - qui ne sont pas encore branchees. Le design exige soit des votes d utilisateurs en nombre suffisant, soit un bareme ecrit adosse a des essais presse cites. Tant que ces sources ne sont pas la, les deux criteres restent vides.

Ce que ca change concretement

- **Le poids est redistribue.** Si la fiabilite compte pour 15 % de votre profil mais n est notee nulle part, ces 15 % sont repartis sur les criteres reellement notes. Le classement reste coherent au lieu de devenir arbitraire.
- **Le questionnaire s adapte tout seul.** On ne vous propose pas de classer en priorite un critere qu on est incapable d evaluer. Le jour ou une source de fiabilite est branchee, le critere reapparaît dans le questionnaire sans qu on modifie l interface.
- **L interface le dit.** Une recherche "le design avant tout" ne renvoie pas un classement invente : elle bascule sur les autres criteres, et l affiche.

POURQUOI C EST UN CHOIX COMMERCIAL, PAS SEULEMENT TECHNIQUE

Un moteur qui invente des notes est indetectable pendant six mois, puis perd toute credibilite d un coup le jour ou un utilisateur verifie. Un moteur qui dit "je ne sais pas noter la fiabilite aujourd hui" est verifiable des le premier jour. La seconde position est plus dure a tenir et beaucoup plus solide.

La meme exigence s applique aux notes qui existent : chacune porte sa provenance - calculee par formule, attribuee selon un bareme ecrit, issue d une enquete externe, ou jugement assume. Une note sans source ne passe pas la validation du catalogue.

9. Un exemple complet, de bout en bout

Prenons la demande suivante :

"On attend un bebe, on a 260 000 DH maximum, et la securite passe avant tout."

Voici ce qui se passe, dans l ordre :

- **Lecture de la demande.** Usage = bebe. Budget maximum = 260 000 DH. Priorite = securite. Aucune marque, aucune energie, aucune carrosserie imposee.
- **Filtrage.** Une seule condition dure ici : le budget. Toutes les versions au-dela de 299 000 DH (260 000 plus la tolerance de 15 %) sont ecartees, ainsi que celles dont le prix n est pas publie. Il en reste largement plus de trois, donc aucune condition n a besoin d etre relachee.
- **Ponderation.** Le profil "bebe" met la securite a 32 %, l espace a 24 %, le confort a 14 %. La priorite explicite ajoute encore du poids a la securite. La fiabilite, prevue a 13 % dans ce profil, n etant pas notee, son poids est redistribue sur les criteres restants.
- **Notation.** Chaque version restante recoit sa note : 57 % de qualite ponderee - donc essentiellement securite et espace ici - plus 25 % d adequation budget, plus 18 % d adequation besoins.
- **Regroupement.** Les versions sont regroupees par modele, chaque modele garde sa meilleure finition, et une seule voiture par marque est retenue.
- **Restitution.** Les trois premieres sont affichees, avec pour chacune la finition exacte, son prix, sa marge par rapport au budget, ses deux meilleurs criteres chiffres, et le fait justificatif derriere chaque note - "six airbags", "470 litres de coffre" - plutot que le rang seul.

Le resultat typique : un SUV compact bien equipe en securite, en haut de la fourchette de budget, plutot qu une citadine bon marche - parce que 260 000 DH disponibles et la securite en priorite pointent dans cette direction. Si l acheteur avait dit "260 000 DH mais je roule seul en ville", la meme mecanique aurait sorti trois voitures completement differentes.

10. Ce que le systeme ne sait pas faire

Etre clair sur les limites fait partie du systeme. Quatre restrictions valent d etre connues :

- **Il ne juge pas ce qui ne se mesure pas.** Le plaisir de conduire, la qualite percue d une planche de bord, la reputation d un reseau apres-vente : rien de tout cela n est dans les fiches techniques, donc rien de tout cela n est note.
- **Il depend de la qualite du catalogue.** Les notes sont calculees a partir des fiches publiees. Une fiche incomplete produit des notes manquantes, pas des notes fausses - mais elle produit quand meme moins d information.
- **Il raisonne sur du neuf, aux prix affiches.** Les remises negociees en concession, les reprises et le marche de l occasion ne sont pas dans le calcul.
- **Il ne remplace pas l essai.** Le classement dit ou aller regarder et quoi verifier. La decision se prend au volant.

EN RESUME

Neuf notes par voiture, calculees a partir de faits verifiables et exprimees en rang face au marche marocain. Un jeu de poids par situation de vie. Trois ingredients dans la note finale : qualite, budget, besoins pratiques. Des conditions dures pour ce qui ne se negocie pas, levees une par une et annoncees quand rien ne passe. Et une regle qui prime sur toutes les autres : quand on ne sait pas, on le dit.